1- کامپیوتر چیستWhat is a Computer

English	فارسی
device	دستگاه
characteristics	ویژگی‌ها
to construct	ساختن
component	جزء، قطعه
to contain	حاوی بودن، شامل بودن
instruction	دستور(العمل)
stored program	برنامه ذخیره‌شده
calculation	محاسبه
provision	امکان، تدارک
broad	وسیع، گسترده
variety	تنوع
primary feature	ویژگی اصلی
to distinguish	متمایز کردن
secondary feature	ویژگی فرعی
ability	قابلیت، توانایی
to perform	انجام دادن
decision	تصمیم
in excess of	بیش از
repetitive operation	عملیات تکراری
effectively	به طور مؤثر

English	فارسی
advantage	مزیت
error prone	مستعد خطا
vast majority	اکثریت قریب به اتفاق
industry	صنعت
multiple-purpose	چندمنظوره
to permit	اجازه دادن
application	کاربرد، برنامه
business application	کاربرد تجاری
to improve	بهبود دادن
turnaround of information	سرعت گردش/پردازش اطلاعات
reduction	کاهش
manual system	سیستم دستی
boring	خسته‌کننده
tedious	کسل‌کننده، طاقت‌فرسا
substantially	به طور قابل توجه
creative	خلاقانه
meaningful job	کار معنادار

A computer is a device with the following characteristics:

کامپیوتر دستگاهی است با ویژگی‌های زیر:

1. It is constructed from electronic components.
۱. از قطعات الکترونیکی ساخته شده است.

2. It contains a storage device for data and programs.
۲. دارای یک دستگاه ذخیره‌سازی برای داده‌ها و برنامه‌ها است.

3. It receives instructions from a stored program, which controls all operations and calculations automatically.
۳. دستورات را از یک برنامه ذخیره‌شده دریافت می‌کند که به طور خودکار تمام عملیات و محاسبات را کنترل می‌کند.

4. It has provision for input and output of data.
۴. امکان ورودی و خروجی داده‌ها را دارد.

Although each computer may include these characteristics in a broad variety of ways, they each will be included in the design of the computer.
اگرچه هر کامپیوتر ممکن است این ویژگی‌ها را به شیوه‌های بسیار متنوعی داشته باشد، اما هر کدام از آن‌ها در طراحی کامپیوتر گنجانده می‌شوند.

These are the primary features distinguishing computers from other machines.
این‌ها ویژگی‌های اصلی هستند که کامپیوترها را از سایر دستگاه‌ها متمایز می‌کنند.

There are also some secondary features by which computers are known.
همچنین برخی ویژگی‌های فرعی نیز وجود دارند که کامپیوترها با آن‌ها شناخته می‌شوند.

One of these is the ability to perform calculations and decisions at very high speed.
یکی از این ویژگی‌ها قابلیت انجام محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بسیار بالا است.

Some very high-speed computers can do well in excess of 10,000,000 operations per second.
برخی کامپیوترهای بسیار پرسرعت می‌توانند بیش از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ عملیات در ثانیه انجام دهند.

Related to this is the ability to perform a sequence of repetitive operations effectively.
مرتبط با این موضوع، قابلیت انجام مؤثر یک سری عملیات تکراری است.

This is one basic advantage over the human.
این یک مزیت اساسی نسبت به انسان است.

A computer does not become bored by repetition, nor is it as error prone as people are.
کامپیوتر از تکرار خسته نمی‌شود و همچنین به اندازه انسان‌ها مستعد خطا نیست.

The vast majority of computers are digital.
اکثریت قریب به اتفاق کامپیوترها دیجیتال هستند.

There are some computers in industry that are analog.
در صنعت برخی کامپیوترهایی وجود دارند که آنالوگ هستند.

Digital computers are multiple-purpose machines.
کامپیوترهای دیجیتال دستگاه‌های چندمنظوره هستند.

This characteristic permits them to be used for a variety of applications without changes to the computer hardware.
این ویژگی به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون تغییر در سخت‌افزار کامپیوتر، برای کاربردهای متنوعی استفاده شوند.

When computers are applied to business applications, they improve the turnaround of information.
وقتی کامپیوترها در کاربردهای تجاری به کار می‌روند، سرعت گردش اطلاعات را بهبود می‌دهند.

Another aspect of this improvement is the reduction of errors made.
یکی دیگر از جنبه‌های این بهبود، کاهش خطاهای رخ‌داده است.

In a manual system, humans are error prone especially when jobs are boring and tedious.
در یک سیستم دستی، انسان‌ها به خصوص زمانی که کارها خسته‌کننده و طاقت‌فرسا هستند، مستعد خطا هستند.

The computer can easily be applied to these tedious tasks, and the error rate substantially reduced.
کامپیوتر می‌تواند به راحتی برای این کارهای طاقت‌فرسا به کار رود و نرخ خطا به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

By removing the tedious tasks, people are freed to perform more creative and meaningful jobs.
با حذف کارهای طاقت‌فرسا، افراد برای انجام کارهای خلاقانه‌تر و معنادارتر آزاد می‌شوند.

بخش ترجمه (Passage for Translation)

Computers are electronic machines that process information.
کامپیوترها دستگاه‌های الکترونیکی هستند که اطلاعات را پردازش می‌کنند.

They can do arithmetic operations such as addition, subtraction, division, and multiplication.
آن‌ها می‌توانند عملیات حسابی مانند جمع، تفریق، تقسیم و ضرب را انجام دهند.

However, they are not able to think.
با این حال، آن‌ها قادر به فکر کردن نیستند.

They accept data and instructions as input, and after processing the information, they output the results.
آن‌ها داده‌ها و دستورات را به عنوان ورودی می‌پذیرند و پس از پردازش اطلاعات، نتایج را خروجی می‌دهند.

2- کامپیوترComputer

English	فارسی
to manipulate	دستکاری کردن، کار کردن با
numerous	متعدد، فراوان
to resemble	شبیه بودن
century	قرن
concept	مفهوم
various	گوناگون
to exist	وجود داشتن
to consume	مصرف کردن
comparatively	به طور نسبی
integrated circuit	مدار مجتمع
capable	توانا، قادر
to occupy	اشغال کردن
a fraction of the space	بخش کوچکی از فضا
icon	نماد، سمبل
Information Age	عصر اطلاعات
embedded computer	کامپیوتر تعبیه‌شده
industrial robot	ربات صنعتی
toy	اسباب‌بازی
to execute	اجرا کردن
extremely	به شدت، فوق‌العاده

English	فارسی
versatile	همه‌کاره، چندمنظوره
storage capacity	ظرفیت ذخیره‌سازی
mathematical statement	عبارت ریاضی
complexity	پیچیدگی
personal digital assistant	دستیار دیجیتال شخصی

A computer is a machine that manipulates data according to a list of instructions.
کامپیوتر دستگاهی است که داده‌ها را بر اساس فهرستی از دستورات پردازش می‌کند.

Computers take numerous physical forms.
کامپیوترها شکل‌های فیزیکی متعددی دارند.

The first devices that resemble modern computers date to the mid-20th century, although the computer concept and various machines similar to computers existed earlier.
اولین دستگاه‌هایی که شباهت به کامپیوترهای امروزی دارند به اواسط قرن بیستم برمی‌گردند، اگرچه مفهوم کامپیوتر و دستگاه‌های گوناگون مشابه با کامپیوتر قبل از آن وجود داشتند.

Early electronic computers were the size of a large room, consuming as much power as several hundred modern personal computers.
کامپیوترهای الکترونیکی اولیه به اندازه یک اتاق بزرگ بودند و به اندازه چند صد کامپیوتر شخصی امروزی برق مصرف می‌کردند.

Modern computers are based on comparatively tiny integrated circuits and are millions to billions of times more capable while occupying a fraction of the space.
کامپیوترهای امروزی بر اساس مدارهای مجتمع نسبتاً بسیار کوچک هستند و میلیون‌ها تا میلیاردها برابر تواناتر هستند در حالی که فقط بخش کوچکی از فضا را اشغال می‌کنند.

Today, simple computers may be made small enough to fit into a wristwatch and be powered from a watch battery.
امروزه کامپیوترهای ساده می‌توانند آنقدر کوچک ساخته شوند که در یک ساعت مچی جا بگیرند و با باتری ساعت کار کنند.

Personal computers in various forms are icons of the Information Age and are what most people think of as "a computer";
کامپیوترهای شخصی در شکل‌های گوناگون نمادهای عصر اطلاعات هستند و چیزی هستند که اکثر مردم به آن "کامپیوتر" می‌گویند؛

however, the most common form of computer in use today is the embedded computer.
با این حال، رایج‌ترین نوع کامپیوتری که امروزه استفاده می‌شود، کامپیوتر تعبیه‌شده است.

Embedded computers are small, simple devices that are used to control other devices
کامپیوترهای تعبیه‌شده دستگاه‌های کوچک و ساده‌ای هستند که برای کنترل دستگاه‌های دیگر استفاده می‌شوند

– for example, they may be found in machines ranging from fighter aircraft to industrial robots, digital cameras, and children's toys.

- برای مثال، می‌توان آن‌ها را در دستگاه‌هایی از هواپیماهای جنگنده تا ربات‌های صنعتی، دوربین‌های دیجیتال و اسباب‌بازی‌های کودکان یافت.

The ability to store and execute lists of instructions called programs makes computers extremely versatile and distinguishes them from calculators.
قابلیت ذخیره و اجرای فهرست‌های دستوراتی به نام برنامه، کامپیوترها را بسیار همه‌کاره می‌سازد و آن‌ها را از ماشین‌حساب‌ها متمایز می‌کند.

A mathematical statement of this versatility says: any computer with a certain minimum capability is, in principle, capable of performing the same tasks that any other computer can perform.
هر کامپیوتری با حداقل قابلیت معینی، در اصل، توانایی انجام :یک عبارت ریاضی برای این همه‌کارگی می‌گوید همان وظایفی را دارد که هر کامپیوتر دیگری می‌تواند انجام دهد.

Therefore, computers with capability and complexity ranging from that of a personal digital assistant to a supercomputer are all able to perform the same computational tasks given enough time and storage capacity.
بنابراین، کامپیوترهایی با قابلیت و پیچیدگی از سطح یک دستیار دیجیتال شخصی تا یک ابرکامپیوتر، همگی قادرند با داشتن زمان و ظرفیت ذخیره‌سازی کافی، وظایف محاسباتی یکسانی را انجام دهند.

بخش ترجمه(Passage for Translation)

In 1930, the first analog computer was built by an American named Vannevar Buch.
در سال ۱۹۳۰، اولین کامپیوتر آنالوگ توسط فردی آمریکایی به نام ونیوار بوش ساخته شد.

Mark I, the first digital computer, was completed in 1941 by Howard Aiken.
مارک یک (Mark I)، اولین کامپیوتر دیجیتال، در سال ۱۹۴۱ توسط هاوارد آیکن تکمیل شد.

This was the first machine that could solve long lists of mathematical problems at a very high rate.
این اولین دستگاهی بود که می‌توانست فهرست‌های طولانی از مسائل ریاضی را با سرعت بسیار بالایی حل کند.

In 1946 two engineers built another digital computer by using parts called vacuum tube.
در سال ۱۹۴۶، دو مهندس یک کامپیوتر دیجیتال دیگر را با استفاده از قطعاتی به نام لامپ خالی (vacuum tube) ساختند.

3- تاریخ کامپیوتر The History of Computer

English	فارسی
history	تاریخ
scientist	دانشمند
to invent	اختراع کردن
to add	جمع زدن
to multiply	ضرب کردن
to divide	تقسیم کردن
with the aid of	با کمک
table	جدول
mathematician	ریاضی‌دان
to subtract	تفریق کردن
to carry	نگه داشتن (در محاسبه - رقم انتقالی)
to borrow	قرض گرفتن (در تفریق)
century	قرن
gearing system	سیستم چرخ‌دنده
to enable	امکان‌پذیر کردن
to establish	تأسیس کردن، برپا کردن
capacity	ظرفیت
to store	ذخیره کردن
primitive	ابتدایی
device	دستگاه
eventually	در نهایت

English	فارسی
to merge	ادغام شدن
to propose	پیشنهاد دادن
equation	معادله
to resemble	شبیه بودن
logic	منطق
to relay	انتقال دادن
component	جزء، قطعه
to replace	جایگزین کردن
vacuum tube	لامپ خالی
solid-state	حالت جامد (نیمه‌هادی)

The history of computer began with an analog machine
تاریخ کامپیوتر با یک دستگاه آنالوگ آغاز شد.

In 1623 German scientist, Wilhelm Schikard, invented a machine that could add.
در سال ۱۶۲۳، دانشمند آلمانی ویلهلم شیکارد دستگاهی اختراع کرد که می‌توانست جمع بزند.

It could also multiply and divide with the aid of logarithm tables.
این دستگاه همچنین می‌توانست با کمک جدول‌های لگاریتم، ضرب و تقسیم کند.

French philosopher, mathematician, and physicist, Blaise Pascal, invented a machine in 1642 that added and subtracted, automatically, carrying and borrowing digits from column to column.
دستگاهی اختراع کرد که به طور خودکار بلز پاسکال، فیلسوف، ریاضی‌دان و فیزیکدان فرانسوی، در سال ۱۶۴۲ می‌نمود (carry/borrow)جمع و تفریق می‌کرد و ارقام را از یک ستون به ستون دیگر منتقل.

Seventeenth-century German mathematician, Gottfried Leibniz, designed a special gearing system to enable multiplication on Pascal's machine.
گوتفرید لایبنیتس، ریاضی‌دان آلمانی قرن هفدهم، یک سیستم چرخ‌دنده خاص طراحی کرد تا امکان ضرب کردن را در دستگاه پاسکال فراهم کند.

Another early mechanical computer was the Difference Engine, designed in the early 1820s by British mathematician and scientist, Charles Babbage, but never completed.

بود که در اوایل دهه ۱۸۲۰ توسط ریاضی‌دان (Difference Engine)کامپیوتر مکانیکی اولیه دیگر، ماشین تفاضل و دانشمند بریتانیایی چارلز بابیج طراحی شد، اما هرگز تکمیل نشد.

Babbage also made plans for another machine, the Analytical Engine.
بابیج همچنین برای دستگاه دیگری به نام ماشین تحلیلی (Analytical Engine)نقشه کشید.

Although the Analytical Engine was never built, its key concepts, such as the capacity to store instructions, the use of punched cards as a primitive memory, and the ability to print, can be found in many modern computers.
اگرچه ماشین تحلیلی هرگز ساخته نشد، مفاهیم کلیدی آن مانند ظرفیت ذخیره دستورات، استفاده از کارت‌های منگنه‌شده به عنوان حافظه ابتدایی، و قابلیت چاپ، در بسیاری از کامپیوترهای امروزی یافت می‌شود.

Herman Hollerith, an American inventor, combined the use of punched cards with devices that created and electronically read the cards.
هرمان هالریث، مخترع آمریکایی، استفاده از کارت‌های منگنه‌شده را با دستگاه‌هایی که این کارت‌ها را می‌ساختند و به طور الکترونیکی می‌خواندند ترکیب کرد.

Hollerith's tabulator made the computational time three to four times shorter than before.
هالریث زمان محاسبات را سه تا چهار برابر کوتاه‌تر از قبل کرد (tabulator)دستگاه جدول‌ساز.

Hollerith's Tabulating Machine Company eventually merged with two companies to form the Computing-Tabulating-Recording Company.
شرکت ماشین جدول‌ساز هالریث در نهایت با دو شرکت دیگر ادغام شد و شرکت Computing-Tabulating-Recording را تشکیل داد.

In 1924, the company changed its name to International Business Machines (IBM).
در سال ۱۹۲۴، این شرکت نام خود را به International Business Machines (تغییر داد) آی‌بی‌ام.

In 1936, British mathematician, Alan Turing, proposed the idea of a machine that could process equations without human direction.
در سال ۱۹۳۶، آلن تورینگ، ریاضی‌دان بریتانیایی، ایده دستگاهی را مطرح کرد که می‌توانست معادلات را بدون هدایت انسان پردازش کند.

Turing machine resembled an automatic typewriter that used symbols for math and logic instead of letters.
ماشین تورینگ شبیه یک ماشین‌تحریر خودکار بود که به جای حروف، از نمادهای ریاضی و منطقی استفاده می‌کرد.

In the 1930s, American mathematician, Howard Aiken, developed the Mark I calculating machine, which was built by IBM.
در دهه ۱۹۳۰، هاوارد آیکن، ریاضی‌دان آمریکایی، ماشین حساب مارک یک (Mark I) را توسعه داد که توسط آی‌بی‌ام ساخته شد.

This electronic calculating machine used relays and electromagnetic components to replace mechanical components.
این ماشین حساب الکترونیکی از رله‌ها و قطعات الکترومغناطیسی برای جایگزینی قطعات مکانیکی استفاده می‌کرد.

In later machines, Aiken used vacuum tubes and solid-state transistors to manipulate the binary numbers.
در دستگاه‌های بعدی، آیکن از لامپ‌های خالی و ترانزیستورهای حالت جامد برای پردازش اعداد دودویی استفاده کرد.

Aiken also introduced computers to universities by establishing the first computer science program at Harvard University.
آیکن همچنین کامپیوتر را به دانشگاه‌ها معرفی کرد، با تأسیس اولین برنامه علوم کامپیوتر در دانشگاه هاروارد.

بخش ترجمه (Passage for Translation)

There are various kinds of computers at the present time, and different kinds of classifications for them.
در حال حاضر انواع مختلفی از کامپیوترها وجود دارد و طبقه‌بندی‌های گوناگونی برای آن‌ها وجود دارد.

Some classify computers into four main groups.
برخی کامپیوترها را به چهار گروه اصلی طبقه‌بندی می‌کنند.

The smallest and least expensive type of computers is called microcomputer.
کوچک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نوع کامپیوتر، میکروکامپیوتر نامیده می‌شود.

There are more than 600 different microcomputers in the market today.
امروزه بیش از ۶۰۰ نوع میکروکامپیوتر مختلف در بازار وجود دارد.

The microcomputers are themselves divided into five categories: home, laptop, portable, desktop, and advanced microcomputer.
میکروکامپیوترها خود به پنج دسته تقسیم می‌شوند: خانگی، لپ‌تاپ، قابل‌حمل، رومیزی و میکروکامپیوتر پیشرفته.

4- کامپیوتر و کاربردهای آن Computer and its Use

English	فارسی
to perform	انجام دادن
task	وظیفه، کار
calculation	محاسبه
communication	ارتباط
instruction	دستور
to process	پردازش کردن
funds	(مالی)وجوه
tiny	بسیار کوچک
circuitry	مدار(ها)
appliances	لوازم برقی/خانگی
to store	ذخیره کردن
to direct	هدایت کردن
device	دستگاه
display	نمایش، نمایشگر
wide	وسیع
variety	تنوع
to regulate	تنظیم کردن
fuel	سوخت
to entertain	سرگرم کردن
to create	ایجاد کردن
reliably	به طور قابل اعتماد
accurately	به طور دقیق
to track	پیگیری کردن
inventory	موجودی انبار
credit status	وضعیت اعتباری
to transfer	منتقل کردن
education	آموزش

English	فارسی
calculus	حساب دیفرانسیل و انتگرال
educator	معلم، مدرس
extensively	به طور گسترده
temperature	دما
to solve	حل کردن
mathematical problem	مسئله ریاضی
to investigate	بررسی کردن
complicated	پیچیده
to decode	رمزگشایی کردن
to exist	وجود داشتن
costly	پرهزینه
impractical	غیرعملی
generation	نسل
aircraft	هواپیما
to keep track	پیگیری کردن، ثبت کردن
scientific research	تحقیقات علمی
military	نظامی، ارتش
to employ	به کار گرفتن
sophisticated	پیچیده، پیشرفته
to encode	رمزگذاری کردن
supplies	تجهیزات، ملزومات

Computer is a machine that performs tasks, such as calculations and electronic communication.

کامپیوتر دستگاهی است که وظایفی مانند محاسبات و ارتباطات الکترونیکی را انجام می‌دهد.

It works under the control of a set of instructions, which is called a program.

این دستگاه تحت کنترل مجموعه‌ای از دستورات کار می‌کند که به آن برنامه گفته می‌شود.

Programs are usually within the computer.

برنامه‌ها معمولاً درون کامپیوتر قرار دارند.

They are used and processed by the computer's electronics.
آن‌ها توسط مدارهای الکترونیکی کامپیوتر استفاده و پردازش می‌شوند.

The program results are stored or directed to output devices, such as video display monitors or printers.
نتایج برنامه ذخیره می‌شوند یا به دستگاه‌های خروجی مانند مانیتورهای نمایش یا چاپگرها هدایت می‌شوند.

Computers perform a wide variety of activities reliably, accurately, and quickly.
کامپیوترها طیف وسیعی از فعالیت‌ها را به طور قابل اعتماد، دقیق و سریع انجام می‌دهند.

People use computers in many ways.
مردم از کامپیوترها به روش‌های متعددی استفاده می‌کنند.

In business, computers track inventories with bar codes and scanners.
در تجارت، کامپیوترها موجودی انبار را با بارکدها و اسکنرها پیگیری می‌کنند.

They also check the credit status of customers, and transfer funds electronically.
آن‌ها همچنین وضعیت اعتباری مشتریان را بررسی می‌کنند و وجوه را به صورت الکترونیکی منتقل می‌کنند.

In homes, tiny computers inside the electronic circuitry of most appliances control the indoor temperature, operate home security systems, tell the time, and turn on and off videocassette recorders (VCRs).
در خانه‌ها، کامپیوترهای بسیار کوچک درون مدارهای الکترونیکی بسیاری از لوازم خانگی، دمای داخل را کنترل می‌کنند، سیستم‌های امنیتی خانه را راه‌اندازی می‌کنند، زمان را نشان می‌دهند و دستگاه‌های ویدئو (VCR) را روشن و خاموش می‌کنند.

Computers in automobiles regulate the flow of fuel.
کامپیوترهای موجود در خودروها جریان سوخت را تنظیم می‌کنند.

They also entertain by creating digitized sound on stereo systems or computer-animated pictures.
آن‌ها همچنین با ایجاد صدای دیجیتالی در سیستم‌های صوتی یا تصاویر متحرک کامپیوتری، سرگرمی فراهم می‌کنند.

Computer programs exist to aid every level of education, from programs that teach simple addition to programs that teach advanced calculus.
برنامه‌های کامپیوتری برای کمک به تمام سطوح آموزش وجود دارند، از برنامه‌هایی که جمع ساده را آموزش می‌دهند تا برنامه‌هایی که حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته را آموزش می‌دهند.

Educators use computers to track grades and communicate with students.
معلمان از کامپیوترها برای پیگیری نمرات و ارتباط با دانش‌آموزان استفاده می‌کنند.

They can add graphics, sound, and animation to their communications with computer-controlled projection units.
آن‌ها می‌توانند با استفاده از دستگاه‌های پروژکشن کنترل‌شده توسط کامپیوتر، گرافیک، صدا و انیمیشن را به ارتباطات خود اضافه کنند.

Computers are used extensively in scientific research to solve mathematical problems or investigate complicated data.
کامپیوترها به طور گسترده در تحقیقات علمی برای حل مسائل ریاضی یا بررسی داده‌های پیچیده استفاده می‌شوند.

They can model systems that are too costly or impractical to build, such as testing the airflow around the next generation of aircraft.
آن‌ها می‌توانند سیستم‌هایی را که ساخت آن‌ها بسیار پرهزینه یا غیرعملی است شبیه‌سازی کنند، مانند آزمایش جریان هوا اطراف نسل بعدی هواپیماها.

The military employs computers in sophisticated communications to encode and decode messages, and to keep track of personnel and supplies.
ارتش از کامپیوترها در ارتباطات پیچیده برای رمزگذاری و رمزگشایی پیام‌ها و همچنین پیگیری نیروها و تجهیزات استفاده می‌کند.

بخش ترجمه (Passage for Translation)

Personal computers can help students perform mathematical operations and solve difficult questions.
کامپیوترهای شخصی می‌توانند به دانش‌آموزان در انجام عملیات ریاضی و حل سوالات دشوار کمک کنند.

They can be used to teach courses such as computer-aided design, language learning, programming mathematics, etc.
آن‌ها می‌توانند برای آموزش دوره‌هایی مانند طراحی با کمک کامپیوتر، یادگیری زبان، برنامه‌نویسی ریاضی و غیره استفاده شوند.

PCs are also used for administrative purposes: for example, schools used database and word processors to keep records of students, teachers and materials.
کامپیوترهای شخصی همچنین برای اهداف اداری استفاده می‌شوند: برای مثال، مدارس از پایگاه‌داده و واژه‌پردازها برای نگهداری سوابق دانش‌آموزان، معلمان و مطالب استفاده می‌کنند.

5-انواع کامپیوترها Types of Computers

English	فارسی
to exist	وجود داشتن
range	طیف، دامنه
embedded	تعبیه‌شده
circuitry	مدار(ها)
typically	به طور معمول
accurate	دقیق
hard-wired	سیم‌کشی ثابت (غیرقابل تغییر)
enormously	به طور فراوان
scheduling system	سیستم زمان‌بندی
equipped	مجهز
worldwide	جهانی
location	مکان
entertainment	سرگرمی
liquid	مایع
lightweight	سبک‌وزن
synonymous	هم‌معنی
extensive	گسترده
mathematical ability	توانایی ریاضی
industrial	صنعتی
business environment	محیط تجاری

English	فارسی
stock exchange	بورس اوراق بهادار
capability	قابلیت
efficiency	کارایی
time-consuming	وقت‌گیر
calculation	محاسبه
weather prediction	پیش‌بینی آب‌وهوا
portion	بخش
to increase	افزایش دادن

Computers exist in a wide range of sizes and power.
کامپیوترها در طیف وسیعی از اندازه‌ها و توان‌ها وجود دارند.

The smallest computers are embedded within the circuitry of appliances, such as televisions and wristwatches.
کوچک‌ترین کامپیوترها درون مدارهای لوازم برقی مانند تلویزیون‌ها و ساعت‌های مچی تعبیه شده‌اند.

These computers are typically preprogrammed for a specific task, such as tuning to a particular television frequency, or keeping accurate time.
این کامپیوترها معمولاً برای یک وظیفه مشخص از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند، مانند تنظیم بر روی یک فرکانس تلویزیونی خاص یا نگهداری زمان دقیق.

They generally are "hard-wired" – that is, their programs are represented as circuits that cannot be reprogrammed.
آن‌ها به طور کلی "سیم‌کشی ثابت" هستند - یعنی برنامه‌های آن‌ها به صورت مدارهایی نمایش داده می‌شوند که قابل برنامه‌ریزی مجدد نیستند.

Programmable computers vary enormously in their computational power, speed, memory, and physical size.
کامپیوترهای قابل‌برنامه‌ریزی به طور فراوانی در توان محاسباتی، سرعت، حافظه و اندازه فیزیکی متفاوت هستند.

Some small computers can be held in one hand and are called personal digital assistants (PDAs).
برخی کامپیوترهای کوچک در یک دست جای می‌گیرند و دستیار دیجیتال شخصی (PDA) نامیده می‌شوند.

They are used as notepads, scheduling systems, and address books.
آن‌ها به عنوان دفترچه یادداشت، سیستم زمان‌بندی و دفترچه آدرس استفاده می‌شوند.

If equipped with a cellular phone, they can connect to worldwide computer networks to exchange information regardless of location.
اگر به یک تلفن همراه مجهز باشند، می‌توانند بدون توجه به مکان، به شبکه‌های کامپیوتری جهانی متصل شوند تا اطلاعات را مبادله کنند.

Hand-held game devices are also examples of small computers.
دستگاه‌های بازی دستی نیز نمونه‌هایی از کامپیوترهای کوچک هستند.

Portable laptop, notebook computers and desktop PCs are typically used in businesses and at home to communicate on computer networks, for word processing, to track finances, and for entertainment.
لپ‌تاپ‌های قابل‌حمل، کامپیوترهای نوت‌بوک و کامپیوترهای شخصی رومیزی معمولاً در محیط‌های کاری و خانه برای ارتباط در شبکه‌های کامپیوتری، واژه‌پردازی، پیگیری امور مالی و سرگرمی استفاده می‌شوند.

They have large amounts of internal memory to store hundreds of programs and documents.
آن‌ها مقدار زیادی حافظه داخلی دارند تا صدها برنامه و سند را ذخیره کنند.

They are equipped with a keyboard, a mouse, or other pointing device.
آن‌ها به صفحه‌کلید، ماوس یا سایر دستگاه‌های اشاره‌گر مجهز هستند.

They have a video display monitor or liquid crystal display (LCD) to display information.
آن‌ها برای نمایش اطلاعات، دارای مانیتور نمایش تصویر یا نمایشگر کریستال مایع (LCD) هستند.

Laptop and notebook computers usually have hardware and software similar to PCs, but they are more compact and have flat, lightweight LCDs instead of television-like monitors.
لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای نوت‌بوک معمولاً سخت‌افزار و نرم‌افزاری مشابه کامپیوترهای شخصی دارند، اما LCDفشرده‌تر هستند و به جای مانیتورهای شبیه تلویزیون، از نمایشگرهای صاف و سبک‌وزن استفاده می‌کنند.

Most sources consider the terms laptop and notebook synonymous.
بیشتر منابع اصطلاحات لپ‌تاپ و نوت‌بوک را هم‌معنی در نظر می‌گیرند.

Workstations are similar to personal computers but have greater memory and more extensive mathematical abilities.
ایستگاه‌های کاری (Workstations) شبیه کامپیوترهای شخصی هستند، اما حافظه بیشتر و توانایی‌های ریاضی گسترده‌تری دارند.

They are connected to other workstations or personal computers to exchange data.
آن‌ها برای مبادله داده‌ها به سایر ایستگاه‌های کاری یا کامپیوترهای شخصی متصل می‌شوند.

They are typically found in scientific, industrial, and business environments – especially financial ones, such as stock exchanges – that require complex and fast computations.
آن‌ها معمولاً در محیط‌های علمی، صنعتی و تجاری - به‌خصوص محیط‌های مالی مانند بورس اوراق بهادار - یافت می‌شوند که به محاسبات پیچیده و سریع نیاز دارند.

Mainframe computers have more memory, speed, and capabilities than workstations and are usually shared by multiple users through a series of interconnected computers.
کامپیوترهای بزرگ (Mainframe) حافظه، سرعت و قابلیت‌های بیشتری نسبت به ایستگاه‌های کاری دارند و معمولاً از طریق مجموعه‌ای از کامپیوترهای به‌هم‌پیوسته توسط چندین کاربر به اشتراک گذاشته می‌شوند.

They control businesses and industrial facilities and are used for scientific research.
آن‌ها کسب‌وکارها و تسهیلات صنعتی را کنترل می‌کنند و برای تحقیقات علمی استفاده می‌شوند.

The most powerful mainframe computers, called supercomputers, process complex and time-consuming calculations, such as those used to create weather predictions.
قدرتمندترین کامپیوترهای بزرگ، که ابرکامپیوتر نامیده می‌شوند، محاسبات پیچیده و وقت‌گیر را پردازش می‌کنند، مانند محاسباتی که برای تهیه پیش‌بینی‌های آب‌وهوا استفاده می‌شوند.

Large businesses, scientific institutes, and the military use them.
شرکت‌های بزرگ، مؤسسات علمی و نظامیان از آن‌ها استفاده می‌کنند.

Some supercomputers have many sets of Central Processing Units (CPUs).
برخی ابرکامپیوترها دارای مجموعه‌های زیادی از واحدهای پردازش مرکزی (CPU) هستند.

These computers break a task into small pieces, and each CPU processes a portion of the task to increase overall speed and efficiency.
این کامپیوترها یک وظیفه را به بخش‌های کوچک تقسیم می‌کنند و هر CPU بخشی از وظیفه را پردازش می‌کند تا سرعت و کارایی کلی افزایش یابد.

Such computers are called parallel processors.
چنین کامپیوترهایی پردازشگرهای موازی نامیده می‌شوند.

بخش ترجمه (Passage for Translation)

Some universities teach computer science as a theoretical study of computation and algorithmic reasoning.
برخی دانشگاه‌ها علوم کامپیوتر را به عنوان یک مطالعه نظری در مورد محاسبات و استدلال الگوریتمی آموزش می‌دهند.

These programs often include the theory of computation, analysis of algorithms, formal methods, concurrency theory, databases, computer graphics and systems analysis, among others.
این برنامه‌ها اغلب شامل نظریه محاسبات، تحلیل الگوریتم‌ها، روش‌های فرمال، نظریه همروندی، پایگاه‌داده‌ها، گرافیک کامپیوتری و تحلیل سیستم‌ها و موارد دیگر هستند.

They typically also teach computer programming, but treat it as a vessel for the support of other fields of computer science rather than a central focus of high-level study.
آن‌ها معمولاً برنامه‌نویسی کامپیوتر را نیز آموزش می‌دهند، اما با آن به عنوان ابزاری برای پشتیبانی از سایر حوزه‌های علوم کامپیوتر برخورد می‌کنند، نه به عنوان کانون اصلی مطالعه در سطح بالا.

Other Colleges and universities, as well as secondary schools and vocational programs that teach computer science, emphasize the practice of advanced computer programming rather than the theory of algorithms and computation in their computer science curricular.
سایر کالج‌ها و دانشگاه‌ها، و همچنین دبیرستان‌ها و برنامه‌های فنی‌وحرفه‌ای که علوم کامپیوتر آموزش می‌دهند، در برنامه‌های درسی علوم کامپیوتر خود به جای نظریه الگوریتم‌ها و محاسبات، بر تمرین برنامه‌نویسی پیشرفته کامپیوتر تأکید می‌کنند.

Such curricular tend to focus on those skills that are important to workers entering the software industry.
چنین برنامه‌های درسی معمولاً بر مهارت‌هایی تمرکز می‌کنند که برای افرادی که وارد صنعت نرم‌افزار می‌شوند مهم است.

The practical aspects of computer programming are often referred to as software engineering.
جنبه‌های عملی برنامه‌نویسی کامپیوتر اغلب به عنوان مهندسی نرم‌افزار شناخته می‌شوند.

However, there is a lot of disagreement over what the term "software engineering" actually means, and whether it is the same thing as programming.
با این حال، اختلاف نظر زیادی در مورد معنای واقعی اصطلاح "مهندسی نرم‌افزار" و این که آیا همان چیزی است که برنامه‌نویسی نامیده می‌شود، وجود دارد.

6- فناوری اطلاعاتInformation Technology

English	فارسی
to comprise	شامل شدن، تشکیل شدن از
satellite communication	ارتباطات ماهواره‌ای
automated office equipment	تجهیزات اداری خودکار
electronics-related organization	سازمان مرتبط با الکترونیک
rapid	سریع
information mobility	تحرک اطلاعات
improved reliability	قابلیت اطمینان بهبودیافته
integrity of processed information	یکپارچگی اطلاعات پردازش‌شده
evolved	تحول‌یافته، تکامل‌یافته
concept	مفهوم
traced	ردیابی‌شده، ریشه‌یابی‌شده
alliance	اتحاد، ائتلاف
to remain	باقی ماندن
major source	منبع اصلی
funding	تأمین مالی
expansion	گسترش
to replace	جایگزین کردن
generation	نسل
to reflect	منعکس کردن
to decrease	کاهش دادن

English	فارسی
to increase	افزایش دادن
processing ability	توانایی پردازش
vacuum tube	لامپ خالی
integrated circuit	مدار مجتمع
chip	تراشه
artificial intelligence	هوش مصنوعی
to minimize	به حداقل رساندن
complex programming	برنامه‌نویسی پیچیده
experimental stage	مرحله آزمایشی
commercial computer	کامپیوتر تجاری
census bureau	اداره سرشماری
to predict	پیش‌بینی کردن
presidential election	انتخابات ریاست‌جمهوری
corporation	شرکت
engineering	مهندسی
to design	طراحی کردن
nuclear reactor	راکتور هسته‌ای
manufacturing plant	کارخانه تولیدی
dramatically	به طور چشمگیر
category	دسته، طبقه

Information technology is comprised of computers, networks, satellite communications, robotics, videotext, cable television, electronic mail ("email"), electronic games, and automated office equipment.
فناوری اطلاعات شامل کامپیوترها، شبکه‌ها، ارتباطات ماهواره‌ای، رباتیک، ویدیوتکست، تلویزیون کابلی، پست الکترونیکی (ایمیل)، بازی‌های الکترونیکی و تجهیزات اداری خودکار است.

The information industry consists of all computer, communications, and electronics-related organizations, including hardware, software, and services.
صنعت اطلاعات شامل تمام سازمان‌های مرتبط با کامپیوتر، ارتباطات و الکترونیک می‌شود، از جمله سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات.

Completing tasks using information technology results in rapid processing and information mobility, as well as improved reliability and integrity of processed information.
انجام کارها با استفاده از فناوری اطلاعات منجر به پردازش سریع و تحرک اطلاعات، و همچنین بهبود قابلیت اطمینان و یکپارچگی اطلاعات پردازش‌شده می‌شود.

تاریخچه فناوری اطلاعات (History of Information Technology)

The term "information technology" evolved in the 1970s.
اصطلاح "فناوری اطلاعات" در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت.

Its basic concept, however, can be traced to the World War II alliance of the military and industry in the development of electronics, computers, and information theory.
با این حال، مفهوم اصلی آن را می‌توان به اتحاد نظامیان و صنعت در طول جنگ جهانی دوم در زمینه توسعه الکترونیک، کامپیوتر و نظریه اطلاعات ردیابی کرد.

After the 1940s, the military remained the major source of research and development funding for the expansion of automation to replace manpower with machine power.
پس از دهه ۱۹۴۰، نظامیان منبع اصلی تأمین مالی تحقیق و توسعه برای گسترش اتوماسیون به منظور جایگزینی نیروی انسانی با نیروی ماشینی باقی ماندند.

Since the 1950s, four generations of computers have evolved.
از دهه ۱۹۵۰ تا کنون، چهار نسل کامپیوتر شکل گرفته است.

Each generation reflected a change to hardware of decreased size but increased capabilities to control computer operations.
هر نسل تغییری را در سخت‌افزار منعکس می‌کرد که اندازه آن کاهش یافته اما قابلیت‌های آن برای کنترل عملیات کامپیوتر افزایش یافته بود.

The first generation used vacuum tubes, the second used transistors, the third used integrated circuits, and the fourth used integrated circuits on a single computer chip.
نسل اول از لامپ‌های خالی، نسل دوم از ترانزیستورها، نسل سوم از مدارهای مجتمع و نسل چهارم از مدارهای مجتمع روی یک تراشه کامپیوتری واحد استفاده می‌کرد.

Advances in artificial intelligence that will minimize the need for complex programming characterize the fifth generation of computers, still in the experimental stage.
پیشرفت‌ها در هوش مصنوعی که نیاز به برنامه‌نویسی پیچیده را به حداقل می‌رساند، نسل پنجم کامپیوترها را که هنوز در مرحله آزمایشی است، مشخص می‌کند.

The first commercial computer was the UNIVAC I, developed by John Eckert and Jo hn W. Mauchly in 1951.
اولین کامپیوتر تجاری، یونیواک یک (UNIVAC I) بود که توسط جان اکرت و جان دبلیو موکلی در سال ۱۹۵۱ توسعه یافت.

It was used by the Census Bureau to predict the outcome of the 1952 presidential election.
این دستگاه توسط اداره سرشماری برای پیش‌بینی نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۵۲ استفاده شد.

For the next twenty-five years, mainframe computers were used in large corporations to do calculations and manipulate large amounts of information stored in databases.
در طول ۲۵ سال بعد، کامپیوترهای بزرگ در شرکت‌های بزرگ برای انجام محاسبات و کار با حجم زیادی از اطلاعات ذخیره‌شده در پایگاه‌داده‌ها استفاده می‌شدند.

Supercomputers were used in science and engineering, for designing aircraft and nuclear reactors, and for predicting worldwide weather patterns.
ابرکامپیوترها در علم و مهندسی، برای طراحی هواپیماها و راکتورهای هسته‌ای، و برای پیش‌بینی الگوهای آب‌وهوایی جهانی استفاده می‌شدند.

Minicomputers came on to the scene in the early 1980s in small businesses, manufacturing plants, and factories.
مینی‌کامپیوترها در اوایل دهه ۱۹۸۰ در کسب‌وکارهای کوچک، کارخانه‌های تولیدی و کارگاه‌ها وارد صحنه شدند.

In 1975, the Massachusetts Institute of Technology developed microcomputers.
میکروکامپیوترها را توسعه داد (MIT) در سال ۱۹۷۵، مؤسسه فناوری ماساچوست.

In 1976, Tandy Corporation's first Radio Shack microcomputer followed; the Apple microcomputer was introduced in 1977.
عرضه شد؛ میکروکامپیوتر اپل در سال ۱۹۷۷ Tandy در سال ۱۹۷۶، اولین میکروکامپیوتر رادیو شک از شرکت معرفی شد.

The market for microcomputers increased dramatically when IBM introduced the first personal computer in the fall of 1981.
بازار میکروکامپیوترها زمانی که آی‌بی‌ام اولین کامپیوتر شخصی را در پاییز سال ۱۹۸۱ معرفی کرد، به طور چشمگیری افزایش یافت.

Because of dramatic improvements in computer components and manufacturing, personal computers today do more than the largest computers of the mid-1960s at about a thousandth of the cost.
به دلیل پیشرفت‌های چشمگیر در قطعات کامپیوتر و تولید، کامپیوترهای شخصی امروزی کارهای بیشتری نسبت به بزرگ‌ترین کامپیوترهای اواسط دهه ۱۹۶۰ انجام می‌دهند، آن هم با حدود یک‌هزارم هزینه آن‌ها.

Computers today are divided into four categories by size, cost, and processing ability.
کامپیوترهای امروزی بر اساس اندازه، هزینه و توانایی پردازش به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

They are supercomputer, mainframe, minicomputer, and microcomputer, more commonly known as a personal computer.
این دسته‌ها شامل ابرکامپیوتر، کامپیوتر بزرگ، مینی‌کامپیوتر و میکروکامپیوتر هستند که به طور معمول تحت عنوان کامپیوتر شخصی شناخته می‌شود.

Personal computer categories include desktop, network, laptop, and handheld.
دسته‌های کامپیوتر شخصی شامل رومیزی، شبکه‌ای، لپ‌تاپ و دستی است.

بخش ترجمه (Passage for Translation)

A personal computer (PC) is any computer whose original sales price, size, and capabilities make it useful for individuals, and which is intended to be operated directly by an end user, with no intervening computer operator.
هر کامپیوتری است که قیمت فروش اولیه، اندازه و قابلیت‌های آن، آن را برای افراد کامپیوتر شخصی (PC) مفید می‌سازد و در نظر گرفته شده تا مستقیماً توسط کاربر نهایی، بدون اپراتور واسطه، استفاده شود.

Today a PC may be a desktop computer, a laptop computer or a tablet computer.
امروزه یک کامپیوتر شخصی می‌تواند یک کامپیوتر رومیزی، یک کامپیوتر لپ‌تاپ یا یک کامپیوتر تبلت باشد.

A pc may be at home or may be found in an office, often connected to a local area network.
کامپیوتر شخصی ممکن است در خانه باشد یا در یک محیط اداری یافت شود، که اغلب به یک شبکه محلی متصل است.

The distinguishing characteristics are that the computer is primary used, interactively, by one person at a time.
ویژگی متمایزکننده این است که کامپیوتر به طور اولیه و تعاملی، توسط یک نفر در هر زمان استفاده می‌شود.

This is in contrast to the batch processing or time-sharing models which allowed large expensive systems to be used by many people, usually at the same time, or large data processing systems which required a full-time staff to operate efficiently.
این برخلاف مدل‌های پردازش دسته‌ای یا اشتراک زمانی است که سیستم‌های گران‌قیمت بزرگ را امکان استفاده توسط افراد زیاد، معمولاً به طور همزمان، می‌داد، یا سیستم‌های پردازش داده بزرگ که برای کارکرد مؤثر، به کارکنان تمام‌وقت نیاز داشتند.

While early PC owners usually had to write their own programs to do anything useful with the machines, today's users have access to a wide range of commercial and non-commercial software which is easily installed.
در حالی که صاحبان اولیه کامپیوترهای شخصی معمولاً مجبور بودند برنامه‌های خود را برای انجام هر کار مفیدی با این دستگاه‌ها بنویسند، کاربران امروزی به طیف وسیعی از نرم‌افزارهای تجاری و غیرتجاری دسترسی دارند که به راحتی نصب می‌شوند.

7- نرم‌افزار کامپیوترComputer Software

English	فارسی
to refer	اشاره کردن
to divide	تقسیم کردن
command-oriented	دستور-محور
primary	اصلی
application software	نرم‌افزار کاربردی
to handle	اداره کردن، رسیدگی کردن
essential	ضروری
to maintain	نگهداری کردن
to enable	امکان‌پذیر کردن

English	فارسی
operating system	سیستم‌عامل
major function	کارکرد اصلی
to coordinate	هماهنگ کردن
to manipulate	کار کردن با، دستکاری کردن
to organize	سازماندهی کردن
storage media	رسانه‌های ذخیره‌سازی
error	خطا
popularity	محبوبیت
initially	در ابتدا
multitasking	چندوظیفگی
command	دستور
readily	به آسانی
apparent	واضح، آشکار
to master	تسلط یافتن
graphical interface	رابط گرافیکی
accessible	قابل‌دسترس
disadvantage	عیب، نقطه‌ضعف

Software refers to computer programs; instructions that cause the hardware to do work.
نرم‌افزار به برنامه‌های کامپیوتری اشاره دارد؛ دستوراتی که باعث می‌شوند سخت‌افزار کار کند.

Software as a whole can be divided into a number of categories based on the types of work done by programs.
نرم‌افزار به طور کلی می‌تواند بر اساس نوع کاری که برنامه‌ها انجام می‌دهند، به چند دسته تقسیم شود.

The two primary software categories are operating systems (system software), and application software.
.دو دسته اصلی نرم‌افزار، سیستم‌عامل‌ها (نرم‌افزار سیستمی) و نرم‌افزار کاربردی هستند

System software controls the workings of the computer, while application software addresses the various tasks for which people use computers.
نرم‌افزار سیستمی عملکرد کامپیوتر را کنترل می‌کند، در حالی که نرم‌افزار کاربردی به وظایف گوناگونی می‌پردازد که افراد برای آن‌ها از کامپیوتر استفاده می‌کنند.

System software thus handles such essential tasks as, maintaining disk files and managing the screen, whereas application software performs word processing, database management, and the like.
بنابراین نرم‌افزار سیستمی وظایف ضروری مانند نگهداری فایل‌های دیسک و مدیریت صفحه‌نمایش را انجام می‌دهد، در حالی که نرم‌افزار کاربردی واژه‌پردازی، مدیریت پایگاه‌داده و مواردی از این دست را انجام می‌دهد.

Two additional categories, that contain elements of both system software and application, are network software, which enable groups of computers to communicate, and language software, which provides programmers with the tools they need to write programs.
دو دسته دیگر که عناصری از هر دو نرم‌افزار سیستمی و کاربردی را دارند، نرم‌افزار شبکه (که گروه‌هایی از کامپیوترها را قادر به برقراری ارتباط می‌کند) و نرم‌افزار زبان (که ابزارهای لازم برای نوشتن برنامه را در اختیار برنامه‌نویسان قرار می‌دهد) هستند.

Operating system (OS), in computer science, is the basic software that controls a computer.
.، در علوم کامپیوتر، نرم‌افزار اصلی است که یک کامپیوتر را کنترل می‌کند(OS) سیستم‌عامل

The operating system has three major functions: it coordinates and manipulates computer hardware, such as computer memory, printers, disks, keyboard, mouse, and monitor.
سیستم‌عامل سه کارکرد اصلی دارد: سخت‌افزار کامپیوتر مانند حافظه، چاپگرها، دیسک‌ها، صفحه‌کلید، ماوس و مانیتور را هماهنگ و کنترل می‌کند.

It organizes files on a variety of storage media, such as floppy disk, hard drive, compact disk, digital video disk, and tape; and it manages hardware errors and the loss of data.
فایل‌ها را روی انواع رسانه‌های ذخیره‌سازی مانند دیسکت، هارد دیسک، سی‌دی، دی‌وی‌دی و نوار سازماندهی می‌کند؛ و خطاهای سخت‌افزاری و از دست رفتن داده‌ها را مدیریت می‌کند.

Operating systems commonly found on personal computers include UNIX, Macintosh OS, and Windows.
سیستم‌عامل‌هایی که معمولاً در کامپیوترهای شخصی یافت می‌شوند شامل یونیکس، مکینتاش اواس و ویندوز هستند.

UNIX, developed in 1969 at AT & T Bell Laboratories, is a popular operating system among academic computer users.
یونیکس، که در سال ۱۹۶۹ در آزمایشگاه‌های بل شرکت AT&T توسعه یافت، سیستم‌عامل محبوبی در میان کاربران دانشگاهی کامپیوتر است.

Its popularity is due to the growth of the interconnected computer network known as the internet.
محبوبیت آن به دلیل رشد شبکه به‌هم‌پیوسته کامپیوتری معروف به اینترنت است.

Software for the internet was initially designed for computer that ran UNIX.
نرم‌افزار اینترنت در ابتدا برای کامپیوترهایی که با یونیکس کار می‌کردند طراحی شد.

Variations of UNIX include SunOS, XENIX, and Linux.
انواع مختلف یونیکس شامل XENIX، SunOS و لینوکس هستند.

UNIX and its clones support multitasking and multiple users.
یونیکس و کلون‌های آن از چندوظیفگی و چند کاربر پشتیبانی می‌کنند.

Its file system provides a simple means of organizing disk files and lets users control access to their files.
سیستم فایل آن روشی ساده برای سازماندهی فایل‌های دیسک فراهم می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد دسترسی به فایل‌های خود را کنترل کنند.

However, the commands in UNIX are not readily apparent, and mastering the system is difficult.
با این حال، دستورات در یونیکس به آسانی واضح نیستند و تسلط بر این سیستم دشوار است.

Although UNIX is popular for professionals, it is not the operating system of choice for the general public.
اگرچه یونیکس در میان متخصصان محبوب است، اما سیستم‌عامل انتخابی عموم مردم نیست.

Instead, windowing systems with graphical interfaces, such as Windows and the Macintosh OS, which make computer technology more accessible, are widely used in personal computers.
در عوض، سیستم‌های پنجره‌ای با رابط‌های گرافیکی، مانند ویندوز و مکینتاش اواس، که فناوری کامپیوتر را قابل‌دسترس‌تر می‌کنند، به طور گسترده در کامپیوترهای شخصی استفاده می‌شوند.

However, graphical systems generally have the disadvantage of requiring more hardware – such as faster CPUs, more memory, and higher-quality monitors than do command-oriented operating systems.

CPU با این حال، سیستم‌های گرافیکی به طور کلی این عیب را دارند که به سخت‌افزار بیشتری نیاز دارند - مانند سریع‌تر، حافظه بیشتر و مانیتورهای باکیفیت‌تر نسبت به سیستم‌عامل‌های دستور-محور.

بخش ترجمه (Passage for Translation)

In practical terms, a computer program may run from just a few instructions to many millions of instructions, as in a program for a word processor or a web browser.
از نظر عملی، یک برنامه کامپیوتری می‌تواند از فقط چند دستور تا میلیون‌ها دستور باشد، مانند یک برنامه واژه‌پرداز یا یک مرورگر وب.

A typical modem of computer can execute billions of instructions per second (gigahertz or GHz) and rarely make a mistake over many years of operation.
اجرا کند و به ندرت در طول (GHz گیگاهرتز یا) یک کامپیوتر معمولی می‌تواند میلیاردها دستور را در ثانیه سال‌های عملکرد خود اشتباه می‌کند.

Large computer programs comprising several million instructions may take teams of programmers years to write, thus the probability of the entire program having been written without error is highly unlikely.
نوشتن برنامه‌های کامپیوتری بزرگ شامل چند میلیون دستور می‌تواند سال‌ها زمان از تیم‌های برنامه‌نویس بگیرد، بنابراین احتمال این که کل برنامه بدون خطا نوشته شده باشد، بسیار کم است.

Errors in computer programs are called "bugs".
خطاهای موجود در برنامه‌های کامپیوتری "باگ" نامیده می‌شوند.

Bugs may be benign and not affect the usefulness of the program, or have only subtle effects.
باگ‌ها ممکن است بی‌ضرر باشند و بر کارایی برنامه تأثیر نگذارند، یا فقط تأثیرات اندکی داشته باشند.

But in some cases, they may cause the program to "hang" – become unresponsive to input such as mouse clicks or keystrokes, or to completely fail or "crash".
اما در برخی موارد، ممکن است باعث "هنگ کردن" برنامه شوند - یعنی نسبت به ورودی‌هایی مانند کلیک ماوس یا فشردن کلیدها بی‌پاسخ شوند، یا کاملاً از کار بیفتند یا "کرش" کنند.

8- شبکه Network

English	فارسی
to link	متصل کردن

English	فارسی
to share	به اشتراک گذاشتن
resource	منبع
to run	اجرا کردن
layer	لایه
component	جزء، قطعه
interface	رابط
to permit	اجازه دادن
client-server	کلاینت-سرور
request	درخواست
peer-to-peer	همتا-به-همتا
intermediary	واسطه
to establish	برقرار کردن
to carry out	اجرا کردن، انجام دادن
logical	منطقی
to minimize	به حداقل رساندن
possibility	امکان، احتمال
transmission media	رسانه‌های انتقال
typically	به طور معمول
fiber-optic cable	کابل فیبر نوری
virtual connection	اتصال مجازی
word processor	واژه‌پرداز

English	فارسی
to exchange	مبادله کردن
geometric arrangement	آرایش هندسی

Network refers to physical connections and computer programs used to link two or more computers.
شبکه به اتصالات فیزیکی و برنامه‌های کامپیوتری اشاره دارد که برای اتصال دو یا چند کامپیوتر استفاده می‌شوند.

Network users are able to share files, printers, and other resources, send electronic messages, and run programs on other computers.
کاربران شبکه می‌توانند فایل‌ها، چاپگرها و سایر منابع را به اشتراک بگذارند، پیام‌های الکترونیکی ارسال کنند و برنامه‌ها را روی کامپیوترهای دیگر اجرا کنند.

A network has three layers of components: application software, network software, and network hardware.
یک شبکه دارای سه لایه از اجزا است: نرم‌افزار کاربردی، نرم‌افزار شبکه، و سخت‌افزار شبکه.

Application software consists of computer programs that interface with network users and permit the sharing of information, such as files, graphics, videos, and resources, such as printers and disks.
نرم‌افزار کاربردی شامل برنامه‌های کامپیوتری است که با کاربران شبکه ارتباط برقرار می‌کنند و امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعاتی مانند فایل‌ها، گرافیک، ویدیوها و منابعی مانند چاپگرها و دیسک‌ها را فراهم می‌کنند.

One type of application software is called client-server.
یک نوع نرم‌افزار کاربردی، کلاینت-سرور نامیده می‌شود.

Client computers send requests for information to other computers, called servers, which control data and applications.
کامپیوترهای کلاینت درخواست‌هایی برای اطلاعات به کامپیوترهای دیگری به نام سرور می‌فرستند، که داده‌ها و برنامه‌ها را کنترل می‌کنند.

Another type of application software is called peer-to-peer.
نوع دیگر نرم‌افزار کاربردی، همتا-به-همتا نامیده می‌شود.

In a peer-to-peer network, computers send messages and requests directly to one another without a server intermediary.

در یک شبکه همتا-به-همتا، کامپیوترها پیام‌ها و درخواست‌ها را مستقیماً به یکدیگر ارسال می‌کنند، بدون واسطه سرور.

Network software consists of computer programs that establish protocols, or rules, for computers to talk to one another.
نرم‌افزار شبکه شامل برنامه‌های کامپیوتری است که پروتکل‌ها یا قوانینی را برای ارتباط کامپیوترها با یکدیگر برقرار می‌کنند.

These protocols are carried out by sending and receiving formatted instructions of data called packets.
این پروتکل‌ها از طریق ارسال و دریافت دستورات قالب‌بندی‌شده‌ای از داده به نام بسته‌ها (packets) انجام می‌شوند.

Protocols make logical connections between network applications, direct the movement of packets through the physical network, and minimize the possibility of collisions between packets sent at the same time.
پروتکل‌ها اتصالات منطقی بین برنامه‌های شبکه ایجاد می‌کنند، حرکت بسته‌ها را در شبکه فیزیکی هدایت می‌کنند و امکان برخورد بین بسته‌هایی که به طور همزمان ارسال می‌شوند را به حداقل می‌رسانند.

Network hardware is made up of the physical components that connect computers.
سخت‌افزار شبکه از اجزای فیزیکی تشکیل شده است که کامپیوترها را به هم متصل می‌کند.

Two important components are the transmission media and the network adapter.
دو جزء مهم، رسانه‌های انتقال و آداپتور شبکه هستند.

The transmission media carry the computer's signals, typically on wires or fiber-optic cables, while the network adapter accesses the physical media that link computers, receives packets from network software, and transmits instructions and requests to other computers.
رسانه‌های انتقال سیگنال‌های کامپیوتر را معمولاً از طریق سیم‌ها یا کابل‌های فیبر نوری حمل می‌کنند، در حالی که آداپتور شبکه به رسانه فیزیکی که کامپیوترها را متصل می‌کند دسترسی دارد، بسته‌ها را از نرم‌افزار شبکه دریافت می‌کند و دستورات و درخواست‌ها را به کامپیوترهای دیگر ارسال می‌کند.

Transmitted information is in the form of binary digits, or bits (1s and 0s), and the computer's electronic circuitry can process it.
اطلاعات منتقل‌شده به شکل ارقام دودویی یا بیت‌ها (۰ و ۱) است و مدارهای الکترونیکی کامپیوتر می‌توانند آن را پردازش کنند.

A network has two types of connections: physical connections that let computers directly transmit and receive signals; and logical or virtual connections that allow computer

applications, such as word processors, to exchange information.
یک شبکه دارای دو نوع اتصال است: اتصالات فیزیکی که به کامپیوترها اجازه می‌دهند مستقیماً سیگنال‌ها را ارسال و دریافت کنند؛ و اتصالات منطقی یا مجازی که به برنامه‌های کامپیوتری مانند واژه‌پردازها اجازه می‌دهند اطلاعات را مبادله کنند.

Physical connections are defined by the medium used to carry the signal, the geometric arrangement of the computers (topology), and the method used to share information.
اتصالات فیزیکی توسط رسانه‌ای که برای حمل سیگنال استفاده می‌شود، آرایش هندسی کامپیوترها (توپولوژی)، و روش استفاده‌شده برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات تعریف می‌شوند.

Logical connections are created by network protocols and allow data sharing between applications on different types of computers, such as an Apple Macintosh and an IBM personal computer in a network.
اتصالات منطقی توسط پروتکل‌های شبکه ایجاد می‌شوند و امکان به اشتراک‌گذاری داده بین برنامه‌ها روی انواع مختلف کامپیوترها را فراهم می‌کنند، مانند یک کامپیوتر اپل مکینتاش و یک کامپیوتر شخصی آی‌بی‌ام در یک شبکه.

بخش ترجمه (Passage for Translation)

A digital computer is one that directly counts the number or digits that represents numerals, letters, or other special symbols.
یک کامپیوتر دیجیتال کامپیوتری است که مستقیماً اعداد یا ارقامی را که نشان‌دهنده اعداد، حروف یا سایر نمادهای خاص هستند، شمارش می‌کند.

In contrast to a digital machine, an analog computer is one that measures physical values such as temperature or pressure that fall along a continuous scale.
برخلاف یک دستگاه دیجیتال، یک کامپیوتر آنالوگ کامپیوتری است که مقادیر فیزیکی مانند دما یا فشار را که در یک طیف پیوسته قرار دارند، اندازه‌گیری می‌کند.

For example, an older gas station pump contains an analog processor that converts fuel flow measurements into quantity and price values.
برای مثال، یک پمپ بنزین قدیمی دارای یک پردازشگر آنالوگ است که اندازه‌گیری‌های جریان سوخت را به مقادیر مقدار و قیمت تبدیل می‌کند.

9- کامپیوتر شخصی Personal Computer

English	فارسی
to refer	اشاره کردن
computational power	توان محاسباتی
gaming device	دستگاه بازی
to revolutionize	متحول کردن، انقلابی کردن
entertainment	سرگرمی
envision	تصور کردن
to create	ایجاد کردن
finance	امور مالی
to forecast	پیش‌بینی کردن
to compose	نوشتن، تنظیم کردن
to submit	ارسال کردن، تسلیم کردن
location	مکان
fellow worker	همکار
to interface	ارتباط برقرار کردن
fiction	داستان (تخیلی)
to balance	متعادل کردن، تراز کردن

Personal computer (PC) refers to a machine that is capable of performing calculations and instructions quickly and repetitively.

به دستگاهی اشاره دارد که قادر به انجام محاسبات و دستورات به طور سریع و تکراری (PC) کامپیوتر شخصی است.

PCs, which are designed to be used by a single person at a time, are generally smaller, less expensive, and easier to use than supercomputers and mainframe computers.

کامپیوترهای شخصی، که برای استفاده توسط یک نفر در هر زمان طراحی شده‌اند، عموماً کوچک‌تر، ارزان‌تر و آسان‌تر از ابرکامپیوترها و کامپیوترهای بزرگ هستند.

Supercomputers and mainframe computers usually have more computational power than a PC.
ابرکامپیوترها و کامپیوترهای بزرگ معمولاً توان محاسباتی بیشتری نسبت به یک کامپیوتر شخصی دارند.

The PC, on the other hand, is generally larger and more powerful than handheld computers, including personal digital assistants (PDAs), and gaming devices.
از سوی دیگر، کامپیوتر شخصی معمولاً بزرگ‌تر و قدرتمندتر از کامپیوترهای دستی، از جمله دستیارهای دیجیتال شخصی (PDA) و دستگاه‌های بازی است.

PCs have revolutionized entertainment, science, the media, art, medicine, education, and business because they provide computational abilities at low cost to people with no extensive programming experience.
کامپیوترهای شخصی سرگرمی، علم، رسانه، هنر، پزشکی، آموزش و تجارت را متحول کرده‌اند زیرا توانایی‌های محاسباتی را با هزینه کم برای افرادی که تجربه گسترده برنامه‌نویسی ندارند فراهم می‌کنند.

PCs enable artists to envision and manipulate images.
کامپیوترهای شخصی به هنرمندان امکان می‌دهند تصاویر را تصور و دستکاری کنند.

Musicians use them for learning, creating, and recording music.
موسیقی‌دانان از آن‌ها برای یادگیری، ساختن و ضبط موسیقی استفاده می‌کنند.

Businesses track finances and forecast company performance using PCs.
کسب‌وکارها با استفاده از کامپیوترهای شخصی، امور مالی را پیگیری می‌کنند و عملکرد شرکت را پیش‌بینی می‌کنند.

News reporters can compose news stories on portable PCs, called laptops, and electronically submit these stories from remote locations.
خبرنگاران می‌توانند اخبار را روی کامپیوترهای شخصی قابل‌حمل، که لپ‌تاپ نامیده می‌شوند، بنویسند و این اخبار را به طور الکترونیکی از مکان‌های دورافتاده ارسال کنند.

Many people work at home and communicate with fellow workers via their PCs in a practice known as telecommuting.
بسیاری از افراد در خانه کار می‌کنند و از طریق کامپیوترهای شخصی خود با همکارانشان ارتباط برقرار می‌کنند، که این عمل دورکاری (telecommuting) نامیده می‌شود.

PCs are also able to interface with worldwide communication networks, such as the Internet and the graphic-based information database known as the World Wide Web, to find and send

information on any subject.
کامپیوترهای شخصی همچنین می‌توانند با شبکه‌های ارتباطی جهانی مانند اینترنت و پایگاه اطلاعاتی گرافیکی ارتباط برقرار کنند تا اطلاعات را در هر موضوعی پیدا کنند و ارسال (World Wide Web) معروف به وب جهانی کنند.

PCs are now commonly used in everyday life.
کامپیوترهای شخصی اکنون به طور معمول در زندگی روزمره استفاده می‌شوند.

They can be used to send electronic mail, to chat with other people, to write school reports or fiction, to balance checkbooks and keep financial data, or to track news stories and visit Web sites.
آن‌ها می‌توانند برای ارسال پست الکترونیکی، گفتگو با افراد دیگر، نوشتن گزارش‌های مدرسه یا داستان، تراز کردن دفترچه چک و نگهداری داده‌های مالی، یا پیگیری اخبار و مراجعه به وب‌سایت‌ها استفاده شوند.

بخش ترجمه (Passage for Translation)

One common type of non-impact printer is an inkjet printer.
یک نوع رایج از چاپگرهای غیرضربه‌ای، چاپگر جوهرافشان است.

It operates by projecting small ink droplets onto paper to form the required image.
این چاپگر با پاشیدن قطره‌های کوچک جوهر روی کاغذ برای ایجاد تصویر مورد نظر کار می‌کند.

It is not as expensive as a laser printer.
این چاپگر به اندازه چاپگر لیزری گران نیست.

Laser printers produce output at great speed and with a very high resolution.
چاپگرهای لیزری خروجی را با سرعت زیاد و با وضوح بسیار بالا تولید می‌کنند.

They scan the image with a laser beam and transfer it to paper with a special ink powder.
آن‌ها تصویر را با یک پرتو لیزر اسکن می‌کنند و آن را با پودر جوهر مخصوص به کاغذ منتقل می‌کنند.

10- فناوری‌های جدید، دستگاه‌های جدید New Technologies, New Devices

English	فارسی
to transmit	انتقال دادن

English	فارسی
to combine	ترکیب کردن
regular	معمولی
touch-sensitive	حساس به لمس
to surf	گشت‌وگذار کردن (اینترنت)
to access	دسترسی پیدا کردن
virtual reality	واقعیت مجازی
three-dimensional computer simulation	شبیه‌سازی سه‌بعدی کامپیوتری
head-mounted	متصل به سر
virtual museum	موزه مجازی
to replace	جایگزین کردن

Not long ago, mobile phones could just transmit voice and SMS messages.
تا چندی پیش، تلفن‌های همراه فقط می‌توانستند صدا و پیام‌های اس‌ام‌اس را انتقال دهند.

Now, they can show Internet information because of the Wireless Application Protocol or WAP.
اکنون، به دلیل پروتکل کاربرد بی‌سیم (WAP) می‌توانند اطلاعات اینترنتی را نمایش دهند.

Some models combine a phone with a PDA (personal digital assistant).
برخی مدل‌ها یک تلفن را با یک دستیار دیجیتال شخصی (PDA) ترکیب می‌کنند.

They look like a regular phone with a keypad and a small screen on its front.
آن‌ها شبیه یک تلفن معمولی با صفحه‌کلید و صفحه‌نمایش کوچکی در جلوی آن هستند.

But if you flip up the front cover, you find a larger screen that is touch-sensitive.
اما اگر درپوش جلویی را باز کنید، صفحه‌نمایش بزرگ‌تری پیدا می‌کنید که حساس به لمس است.

The future models are called third-generation mobiles.
مدل‌های آینده، موبایل‌های نسل سوم نامیده می‌شوند.

They transmit a caller's picture and voice via wireless and satellite networks.
آن‌ها تصویر و صدای تماس‌گیرنده را از طریق شبکه‌های بی‌سیم و ماهواره‌ای انتقال می‌دهند.

Internet TV sets allow you to surf the Net and check your email while you are watching TV.
تلویزیون‌های مجهز به اینترنت به شما اجازه می‌دهند هنگام تماشای تلویزیون، اینترنت را مرور کنید و ایمیل خود را بررسی کنید.

Imagine watching a film on TV and at the same time accessing a website where you get information about the actors in the film.
تصور کنید در حال تماشای فیلمی روی تلویزیون هستید و در همان زمان به یک وب‌سایت دسترسی دارید که در آن اطلاعاتی درباره بازیگران فیلم به دست می‌آورید.

Web TV was the first company which brought Internet services to TV viewers through a set-top computer box.
اولین شرکتی بود که خدمات اینترنتی را از طریق یک باکس کامپیوتری روی (Web TV) شرکت وب تی‌وی تلویزیون به بینندگان تلویزیون ارائه داد.

Another option is WorldGate's technology, which offers the Internet through cable TV.
گزینه دیگر، فناوری شرکت WorldGate است که اینترنت را از طریق تلویزیون کابلی ارائه می‌دهد.

The next generation of Internet-enable televisions will include a smart card for home shopping, banking, and other services.
نسل بعدی تلویزیون‌های مجهز به اینترنت شامل یک کارت هوشمند برای خرید خانگی، بانکداری و سایر خدمات خواهد بود.

Virtual reality (VR) lets people interact with artificial objects and environments through three-dimensional computer simulation.
واقعیت مجازی (VR) به افراد اجازه می‌دهد از طریق شبیه‌سازی سه‌بعدی کامپیوتری، با اشیا و محیط‌های مصنوعی تعامل داشته باشند.

In a VR system, you are connected to a computer through a controlling device such as a glove, and head-mounted displays give you the feeling of being in an artificial three-dimensional world.
در یک سیستم واقعیت مجازی، شما از طریق یک دستگاه کنترلی مانند یک دستکش به کامپیوتر متصل می‌شوید، و نمایشگرهای متصل به سر به شما احساس بودن در یک دنیای سه‌بعدی مصنوعی را می‌دهند.

VR can be applied to anything from video games, testing automobiles, visiting virtual museums, and checking imaginary house designs.

واقعیت مجازی می‌تواند در هر چیزی از بازی‌های ویدیویی، آزمایش خودروها، بازدید از موزه‌های مجازی، و بررسی طراحی‌های خیالی خانه به کار رود.

Bluetooth is a standard short-distance wireless technology designed to connect mobile phones, computers, and other devices, replacing direct cable links.
بلوتوث یک فناوری بی‌سیم استاندارد و کوتاه‌برد است که برای اتصال تلفن‌های همراه، کامپیوترها و سایر دستگاه‌ها طراحی شده است و جایگزین اتصالات کابلی مستقیم می‌شود.

Since it uses high-frequency radio waves, the transfer of data and voice is very fast.
چون از امواج رادیویی با فرکانس بالا استفاده می‌کند، انتقال داده و صدا بسیار سریع است.

Bluetooth was introduced by Ericsson, and the purpose was to remove cables between mobile phones, PC cards, headsets, etc.
بلوتوث توسط شرکت اریکسون معرفی شد و هدف از آن، حذف کابل‌ها بین تلفن‌های همراه، کارت‌های کامپیوتر، هدست‌ها و غیره بود.

Today, it is supported by companies such as Nokia, IBM, Toshiba, and Intel.
امروزه، این فناوری توسط شرکت‌هایی مانند نوکیا، آی‌بی‌ام، توشیبا و اینتل پشتیبانی می‌شود.

With Bluetooth, a handheld computer can be used to surf the Internet wherever you are.
با بلوتوث، یک کامپیوتر دستی می‌تواند برای گشت‌وگذار در اینترنت در هر مکانی که باشید استفاده شود.

Mobile phones will soon be used to control all sorts of gadgets in the house, from TV sets to microwave ovens.
به‌زودی از تلفن‌های همراه برای کنترل انواع ابزارهای خانه، از تلویزیون تا مایکروویو، استفاده خواهد شد.

بخش ترجمه (Passage for Translation)

Computers solve problems in three steps.
کامپیوترها مسائل را در سه مرحله حل می‌کنند.

The first step is input.
مرحله اول، ورودی است.

Input is the information that goes into the computer.
ورودی، اطلاعاتی است که وارد کامپیوتر می‌شود.

The second step is processing.
مرحله دوم، پردازش است.

The computer works with the information in its central processing unit.
کامپیوتر با اطلاعات در واحد پردازش مرکزی خود کار می‌کند.

This is where the computer solves a problem.
این جایی است که کامپیوتر مسئله را حل می‌کند.

The third step is output.
مرحله سوم، خروجی است.

Output is the answer to the problem.
خروجی، پاسخ به مسئله است.